קובץ תרגילים

מימון מתקדם לחשבונאים

מסלול חשבונאות | המכללה למנהל | סמסטר א׳ 2027

מאת: ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

מרכזת הקורס	ד״ר גלי אינגבר
מרצה ואחראי ועדת קישוט	ד״ר שי צבאן
מתרגלים	אין

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-
shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

שיעור 3: תרגילי בית

שווי רגע לפני תשלום, ואג"ח שנסחרת בין מועדי תשלום

התרגילים בפרק 2 בקובץ התרגילים שמתאימים למה שנלמד בשיעור, באותו מספור כמו בקובץ המלא:

1. **2.7** שווי רגע לפני תשלום: ה-NPV "קופץ אחת אחורה"
2. **2.13** פירעון לשיעורין עם דחייה, שווי רגע לפני תשלום
3. **בחינה 1 (פרק 2)** "ענבי הגולן": שווי אג"ח לשיעורין לאורך חייה (סעיפים ג, ד)

> תרגילים 2.2, 2.5, 2.10, 2.12, 2.14 ו-2.16 ותרגיל בסגנון בחינה 2 בפרק 2 עוסקים בחילוץ תשואה לפדיון ב-IRR וב-RATE. הם יצורפו לשיעור שבו נלמד הנושא.

הנחיות לשימוש בקובץ

הקובץ בנוי כך שכל שיעור במחברת ההרצאות מקבל פרק משלו, באותו סדר. בכל פרק תרגילים שדומים לתרגילים שנפתרו בשיעור, עם מספרים וסיפורי רקע אחרים, ובסופו תרגילים מאתגרים ותרגילים בסגנון בחינה.

- כל התרגילים הם שאלות אמריקאיות עם חמש תשובות. תשובה אחת נכונה בלבד.
- בתוך כל פרק התרגילים מסודרים בקושי עולה. רמת הקושי מסומנת בכוכבים, מכוכב אחד (תרגיל קצר וישיר) ועד חמישה (כמה שלבי פתרון ו/או טענות תאורטיות עדינות).
- בתרגילים חישוביים עגלו כפי שנדרש בשאלה. כשלא נאמר אחרת, הערך הנקוב של אג״ח הוא 100 ש״ח, כמו במחברת.
- בתרגיל בסגנון בחינה יש סיפור רקע אחד וכמה סעיפים. הסעיפים נשענים על אותם נתונים.
- פתרונות מלאים נמצאים בחוברת הפתרונות ובקובץ האקסל הנלווה. בנספח שבסוף הקובץ מופיעה מפת סנכרון: לכל נושא במחברת, אילו תרגילים מתרגלים אותו.

היקף החומר

שיעורים 1 עד 5: אג״ח שקליות, אג״ח לשיעורין, תקופות חלקיות, HPR, מק״מ, אג״ח צמיתה ואג״ח צמודות. שיעור 5א: מח״מ (חישוב מספרי) וחיסון פיננסי, בסוף נושא האג״ח. שיעורים 6 ו-7: תמחור מניות, מכפילים ו-PVGO. שיעור 9: התייחסות קצרה למודל מודיליאני ומילר וחישוב מחיר מניה. מחיר ההון (WACC) ו-CAPM כנושאים חישוביים, וכן חכירות, אינם נכללים.

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

תרגיל 2.7 שווי רגע לפני תשלום: ה-NPV "קופץ אחת אחורה" רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מיכל, אנליסטית בחברת ביטוח, מחשבת את שווי אג"ח הנפרעת לשיעורין עם קופון חצי שנתי, **רגע לפני** תשלום הקופון ה-5. היא מפעילה NPV, בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה, על עמודת סך התשלום מהתשלום ה-5 (כולל) ועד סוף חיי האג"ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מכפילים אותה ב-(1 + התשואה השנתית לפדיון)^0.5

ב. התוצאה היא בדיוק השווי רגע לפני התשלום ה-5, כי ה-NPV כולל את התשלום ה-5 עצמו

ג. התוצאה היא השווי מיד לאחר התשלום ה-5, ולכן יש להוסיף לה את סך התשלום ה-5

ד. היה עליה להפעיל NPV רק מהתשלום ה-6 ואילך, והתוצאה הייתה השווי רגע לפני התשלום ה-5 ללא כל תוספת

ה. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מחלקים אותה ב-(1 + התשואה לפדיון לחצי שנה)

תרגיל 2.13 פירעון לשיעורין עם דחייה, שווי רגע לפני תשלום רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת "חוות רוח הגולן" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג"ח שערכה הנקוב 300 ש"ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, שהראשון בהם ב-31.12.2026 (כלומר בשנה הראשונה משולמים קופונים בלבד). הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 6.605625% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג"ח רגע לפני התשלום של 31.12.2026? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 204.20 ש"ח

ב. 209.43 ש"ח

ג. 306.25 ש"ח

ד. 316.20 ש"ח

ה. 326.48 ש"ח

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

״ענבי הגולן״: שווי אג״ח לשיעורין לאורך חייה

חברת ״ענבי הגולן״ בע״מ, יקב בוטיק ברמת הגולן, גייסה חוב להקמת חדר חביות חדש. ב-1.1.2026 הנפיקה החברה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח.

הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 7%, והקופון משולם פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. שיעור התשואה לפדיון באג״ח הוא 5.0625% לשנה, והניחו שאינו משתנה לאורך חיי האג״ח.

עגלו את התשובות לשתי ספרות אחרי הנקודה.

נתוני האג״ח

פרט	נתון
מועד הנפקה	1.1.2026
ערך נקוב	1,000 ש״ח
פירעון ערך נקוב	4 תשלומים שנתיים שווים, 31.12.2026 עד 31.12.2029
ריבית נקובה שנתית	7%, משולמת ב-30.6 וב-31.12
שיעור תשואה לפדיון	5.0625% לשנה

נדרש:

סעיף ג

לתוכן העניינים

נתון כי שווי האג״ח מיד לאחר התשלום של 31.12.2028 (התשלום ה-6) הוא 254.82 ש״ח (אין צורך לחשב). מהו שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2028?

א. 261.19 ש״ח

ב. 272.32 ש״ח

ג. 504.82 ש״ח

ד. 509.58 ש״ח

ה. 522.32 ש״ח

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. האג״ח הונפקה בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (2.5%)

ב. אילו שיעור התשואה לפדיון היה 7.1225% לשנה, האג״ח הייתה מונפקת בנכיון, כי 7.1225% גבוה מהריבית הנקובה 7%

ג. בחישוב השווי ב-1.9.2026 (סעיף ב) יש לכלול גם את הקופון של 30.6.2026, כי הוא שולם באותה שנה

ד. את מחיר ההנפקה אפשר לחשב ב-PV עם nper = 8, pmt = 35 ו-fv = 1,000, כי הקופון הראשון הוא 35 ש״ח

ה. הקופון החצי שנתי נשאר 35 ש״ח לאורך כל חיי האג״ח, כי הריבית הנקובה מחושבת תמיד על הערך הנקוב המקורי